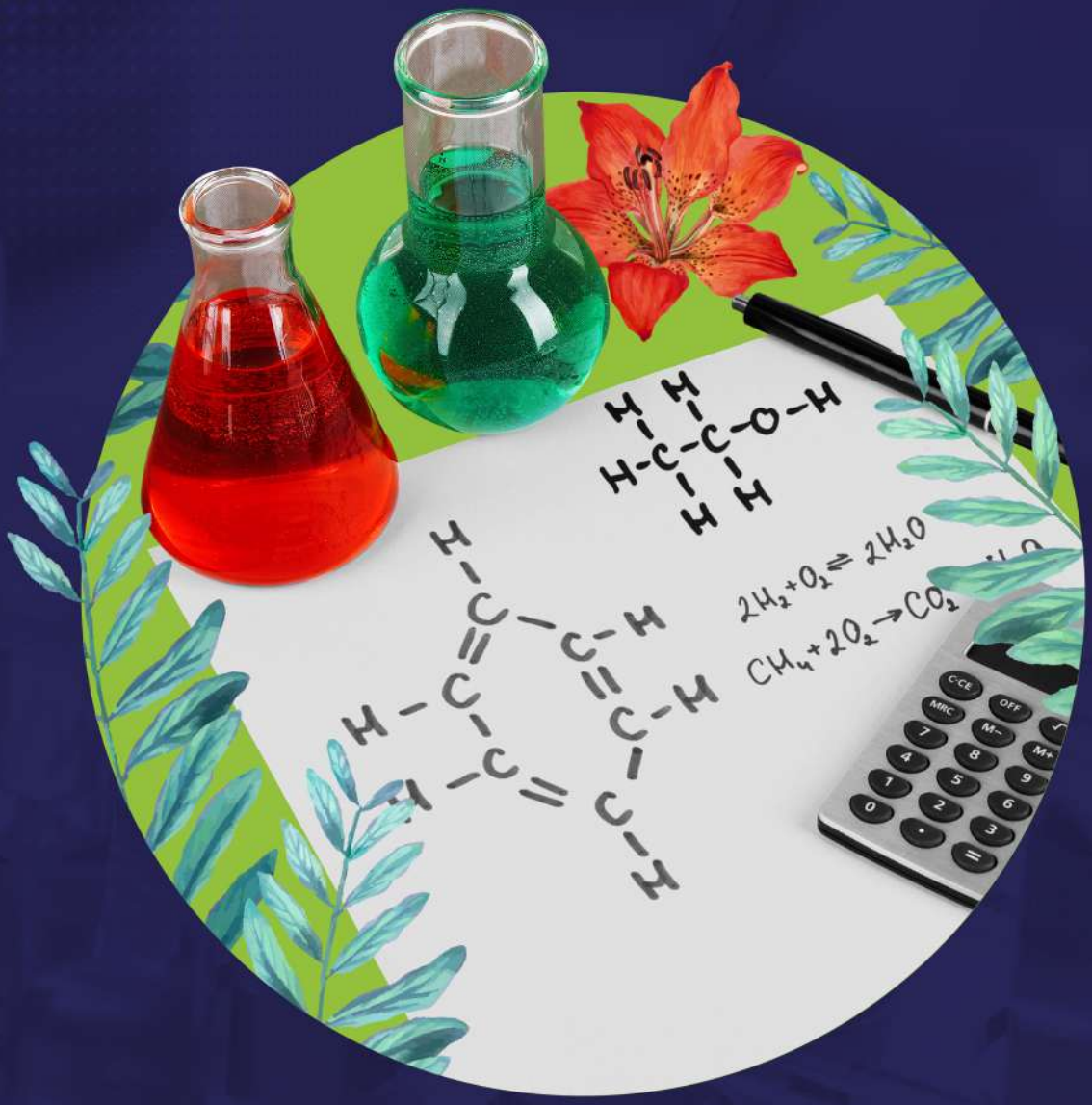
CURSO FERNANDA PESSOA ONLINE



QUÍMICA

com **Pedro Nunes**

Reações orgânicas
Parte 2

REAÇÕES ORGÂNICAS

PARTE 2

2. SUBSTITUIÇÃO NO BENZENO

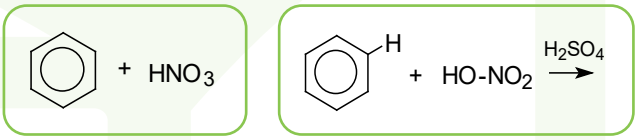
Embora tenha ligações pi, o benzeno reage principalmente por substituição, pois os elétrons pi do benzeno estão deslocalizados, e essa ressonância confere grande estabilidade ao benzeno. São substituições **eletrofílicas**.

2.1 HALOGENAÇÃO

O benzeno e seus derivados reagem com cloro ou bromo, tendo como catalisadores os ácidos de Lewis, como o $FeC\ell_3$.

2.2 NITRAÇÃO

O benzeno e seus derivados reagem com uma mistura de ácido nítrico e ácido sulfúrico, ambos concentrados.

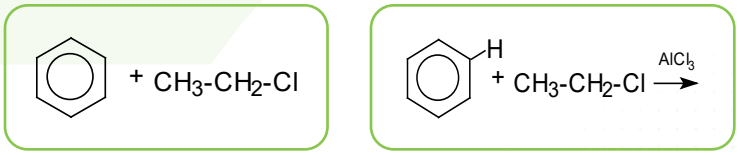


2.3 SULFONAÇÃO

O benzeno e seus derivados reagem com o ácido sulfúrico concentrados ou fumegante.

2.4 ALQUILAÇÃO DE FRIEDEL-CRAFTS

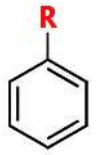
O benzeno e seus derivados reagem com **haletos** de **alquila** na presença de ácidos de Lewis como catalisador.



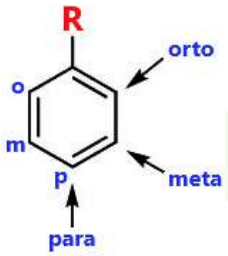
2.5 ACILAÇÃO DE FRIEDEL-CRAFTS

O benzeno e seus derivados reagem com cloreto de ácidos ou cloreto de **acila** (R-COCl) na presença de ácidos de Lewis como catalisador.

ORIENTAÇÃO DAS SUBSTITUIÇÕES NO ANEL BENZÊNICO



Existindo um grupamento no benzeno, as próximas substituições serão orientadas conforme descrito a seguir:



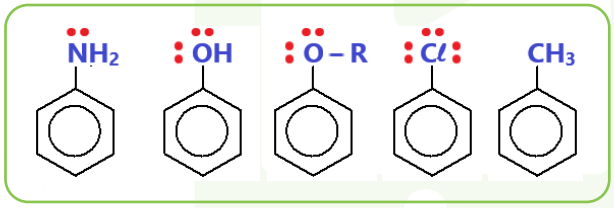
ORIENTADORES ORTO-PARA

Radicais de primeira classe ou radicais ativantes são os que causam o efeito indutivo + I ou o efeito **mesomérico** + M, ambos doadores de **elétrons** para o anel, ou a soma dos dois efeitos. Estes radicais orientam para as posições **orto**–para. São radicais que geralmente apresentam apenas simples ligações, com exceção do **aril**.

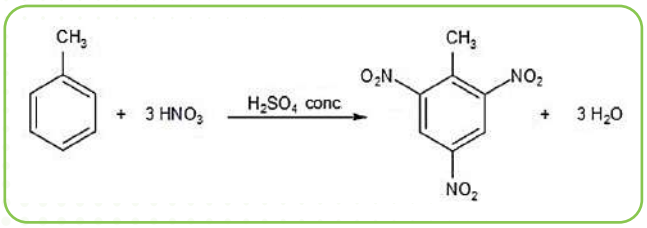
- OH; - NH_2; -NHCOR; - OR; - R (**alquil**); - Ar (**aril**)

ORDEM DECRESCENTE DE INTENSIDADE:

- NH_2 > - OH > - OR > - NHCOR > Ar > R



Observe a nitração do tolueno:



Obs.: A grande maioria dos orientadores orto-para se constitui de grupos ativantes, isto é, facilitam a ocorrência de uma segunda substituição **eletrofílica** no anel. A única exceção são os **halogênios**, que são desativantes fracos, mas orientadores orto-para.

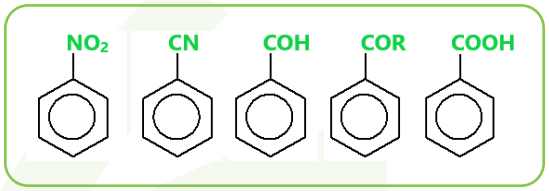
ORIENTADORES META

Radicais de segunda classe ou radicais desativantes são os que provocam o efeito **mesomérico** negativo (– M) e/ou efeito indutivo – I no qual, geralmente são radicais que apresentam dupla ou tripla ligação.

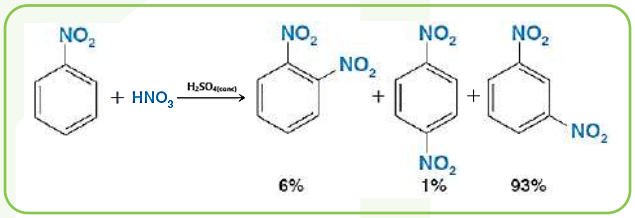
ORDEM DECRESCENTE DE INTENSIDADE.

– NO_2 > – $^+NR_3$ > – CN > – COOH
ou
– COOR > – SO_3H > – COH ou – COR.

Exemplos:

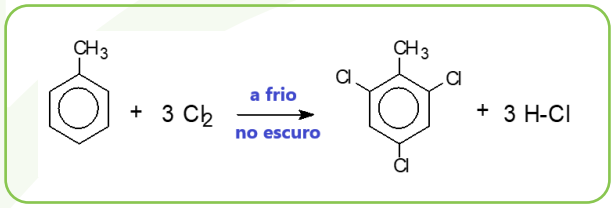


Observe a mononitração do nitrobenzeno:

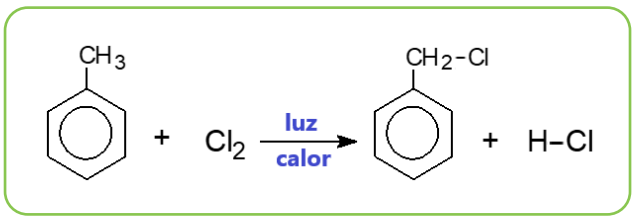


A substituição em homólogos do benzeno pode ocorrer no núcleo (anel) ou na cadeia (radical).

No escuro (**n**oite) e a frio (**n**eve) a substituição é no **n**úcleo (**NNN**).



Na presença de luz (**c**laro) e **c**alor a substituição é efetivada na **c**adeia (ramificação) (**CCC**).



Estamos juntos nessa!

CURSO
FERNANDA PESSOA
ONLINE

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.